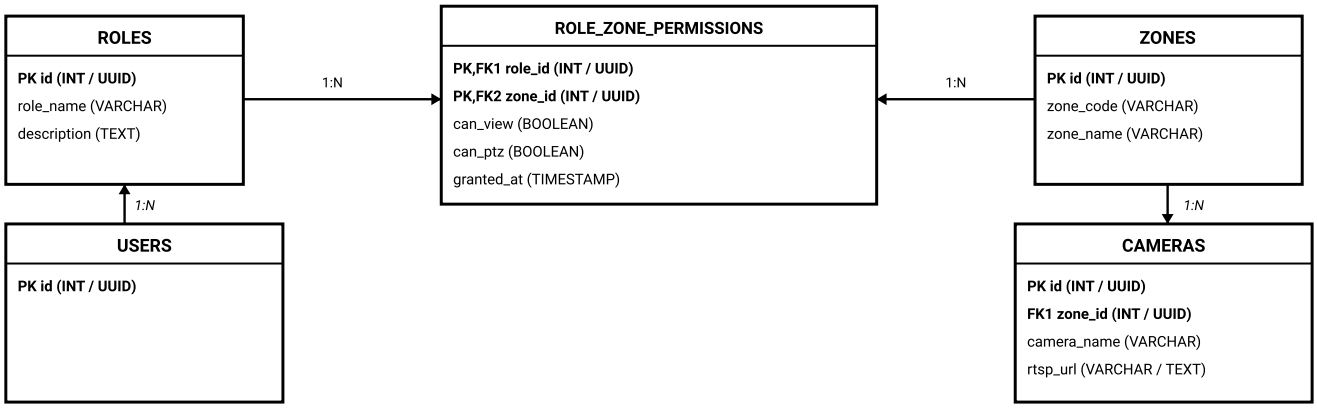
CONCEPTION BASE DE DONNÉES (RBAC)

Modèle Relationnel, Schéma Entité-Association & Implémentations SQL

Spécifications BDD
PostgreSQL & SQLite

I. DIAGRAMME ENTITÉ-ASSOCIATION (ER DIAGRAM)

Le modèle repose sur un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). La table d'association `role_zone_permissions` fait le lien N:M entre les rôles et les zones de l'usine, tout en précisant les droits de visionnage et de contrôle PTZ.



II. DICTIONNAIRE DES DONNÉES & SPÉCIFICATION DU HASH BCRYPT

Le hachage de mot de passe généré par **Bcrypt** produit systématiquement une chaîne de **60 caractères exacts** (ex: `$2b$12$e8N.../cZ6r92S4uG.8k1e3pXm`). Pour garantir l'évolutivité (ex: passage à Argon2), la colonne `password_hash` est dimensionnée à **255 caractères** dans PostgreSQL (VARCHAR(255)) et **VARCHAR(255) / TEXT** dans SQLite.

TABLE	COLONNE	TYPE POSTGRESQL	TYPE SQLITE	CONTRAINTES & DESCRIPTION
users	password_hash	VARCHAR(255)	TEXT	NOT NULL. Stocke le hash Bcrypt (longueur min. 60 char).
users	role_id	INTEGER / UUID	INTEGER	FK references roles(id). Clé étrangère du rôle attribué.
role_zone_permissions	role_id, zone_id	INTEGER / UUID	INTEGER	PRIMARY KEY (role_id, zone_id). Clé primaire composée.
cameras	rtsp_url	TEXT / VARCHAR(500)	TEXT	NOT NULL. URL d'accès au flux vidéo RTSP / ONVIF.

III. SCRIPT DDL — VERSION POSTGRESQL

Script DDL complet avec contraintes d'intégrité référentielle, clés composites et gestion de l'horodatage automatique.

```
-- Initialisation du schéma RBAC sous PostgreSQL
CREATE TABLE roles (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    role_name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    description TEXT,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, -- Taille optimale pour Bcrypt (60 char min)
    role_id INT NOT NULL REFERENCES roles(id) ON DELETE RESTRICT,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    last_login TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE zones (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    zone_code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, -- Ex: 'ZONE_A_ASSEMBLY'
    zone_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT
);

CREATE TABLE role_zone_permissions (
    role_id INT NOT NULL REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,
    zone_id INT NOT NULL REFERENCES zones(id) ON DELETE CASCADE,
    can_view BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
    can_ptz BOOLEAN DEFAULT FALSE NOT NULL,
    granted_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (role_id, zone_id)
);

CREATE TABLE cameras (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    camera_code VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    camera_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    rtsp_url TEXT NOT NULL,
    zone_id INT NOT NULL REFERENCES zones(id) ON DELETE RESTRICT,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

IV. SCRIPT DDL — VERSION SQLITE

Script DDL adapté pour SQLite avec activation explicite des clés étrangères (PRAGMA) et types simplifiés.

```sql
-- Activation de la prise en charge des clés étrangères
PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE roles (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    role_name TEXT UNIQUE NOT NULL,
    description TEXT,
    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username TEXT UNIQUE NOT NULL,
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,
    password_hash TEXT NOT NULL, -- Stockage texte du hash Bcrypt (60+ char)
    role_id INTEGER NOT NULL,
    is_active INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL,
    last_login TEXT,
    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now')),
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE zones (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    zone_code TEXT UNIQUE NOT NULL,
    zone_name TEXT NOT NULL,
    description TEXT
);

CREATE TABLE role_zone_permissions (
    role_id INTEGER NOT NULL,
    zone_id INTEGER NOT NULL,
    can_view INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL, -- 0 = Faux, 1 = Vrai
    can_ptz INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
    granted_at TEXT DEFAULT (datetime('now')),
    PRIMARY KEY (role_id, zone_id),
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (zone_id) REFERENCES zones(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE cameras (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    camera_code TEXT UNIQUE NOT NULL,
    camera_name TEXT NOT NULL,
    rtsp_url TEXT NOT NULL,
    zone_id INTEGER NOT NULL,
    is_active INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL,
    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now')),
    FOREIGN KEY (zone_id) REFERENCES zones(id) ON DELETE RESTRICT
);
```